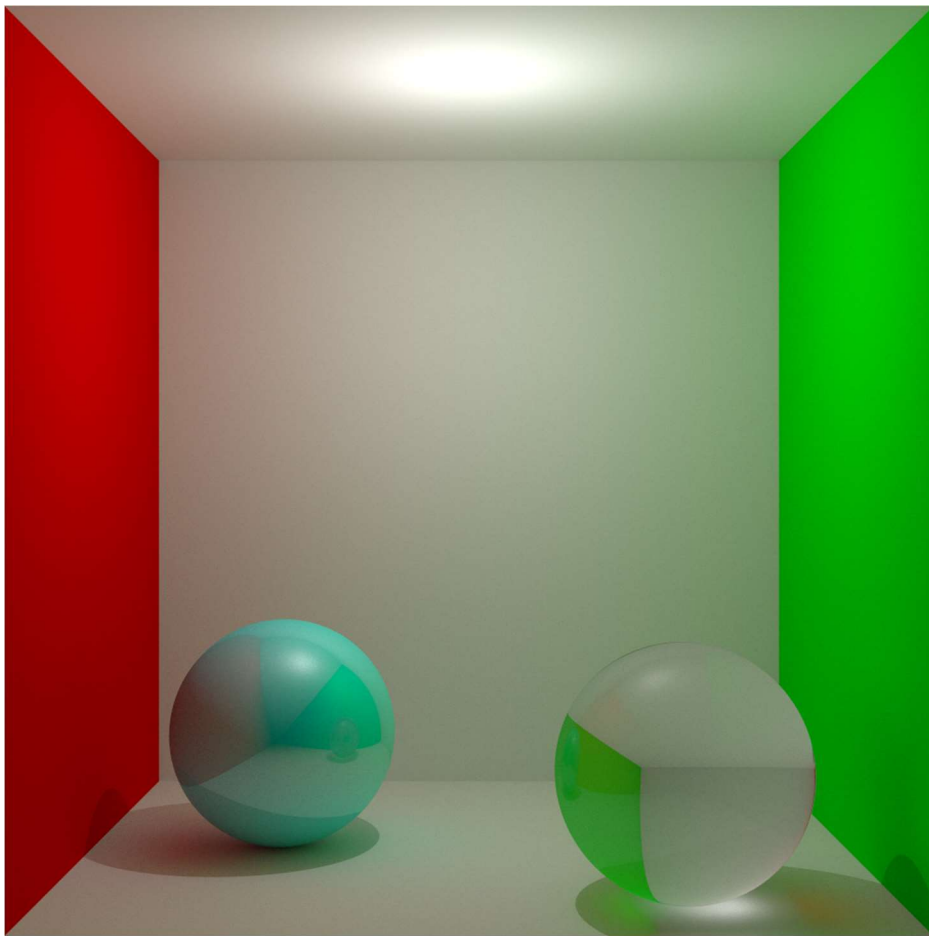


Path Tracer

INFORAMTICA GRÁFICA(2025-2026)



Alex Petrov

NIP: 812019 | 10/12/2025

Informe

1. Escribe la Ecuación de Render y describe brevemente cada uno de los símbolos de la misma.

La ecuación de render se define como:

$$L_0(x, \vec{\omega}_0) = L_e(x, \vec{\omega}_0) + \int_{\Omega} L_i(x, \vec{\omega}_i) f_r(x, \vec{\omega}_i, \vec{\omega}_0) |\vec{n} \cdot \vec{\omega}_i| d\vec{\omega}_i$$

Donde:

- L_0 es la luz saliente en un punto x en una dirección $\vec{\omega}_0$
- L_e es la radiación emitida en un punto x en una dirección $\vec{\omega}_0$
- $\int_{\Omega}$ es la integral sobre todas las direcciones posibles ($\vec{\omega}_i$)
- L_i es la luz incidente en un punto x desde una dirección $\vec{\omega}_i$
- $f_r(x, \vec{\omega}_i, \vec{\omega}_0)$ es la función de reflectancia de la superficie, o BRDF (*Bidirectional Reflectance Distribution Function*). Esta define como una superficie refleja la luz incidente, relacionando la dirección de entrada $\vec{\omega}_0$ con la dirección de salida $\vec{\omega}_i$.
- $|\vec{n} \cdot \vec{\omega}_i|$ es el producto escalar entre la dirección de llegada de la luz ($\vec{\omega}_i$) y la normal de la superficie (n).

2. En tu trabajo has implementado next event estimation, calculando de forma explícita la luz directa de fuentes de luz puntuales. Transforma la Ecuación de Render en una ecuación que represente cómo calculas esa luz directa de fuentes de luz puntuales. Describe brevemente cada uno de los símbolos de esta nueva ecuación, pero sólo aquellos que no aparezcan ya en la Ecuación de Render.

La ecuación queda así:

$$L_0(x, \vec{\omega}_0) = L_e(x, \vec{\omega}_0) + \sum_{l \in \mathcal{L}} \frac{L_l f_r(x, \omega_l, \omega_0) |\vec{n} \cdot \vec{\omega}_l|}{\|x_l - x\|^2} V(x, x_l)$$

Donde:

- $\mathcal{L}$ es el conjunto de **luzes puntuales** de la escena. Sustituye a la integral sobre Ω .
- l es el índice de la luz puntual de $\mathcal{L}$
- x_l posición de la luz l .
- ω_l es la dirección desde el punto de intersección x hacia la luz.
- L_l Potencia o intensidad emitida por la luz puntual l .
- $V(x, x_l)$ Función de **visibilidad**: 1 si no hay oclusión (rayo de sombra libre), 0 si la luz está bloqueada.

3. En cada uno de los vértices del camino, también aproximas la luz indirecta y luz proveniente de luces de área sobre ese punto, eligiendo una dirección secundaria mediante Monte Carlo. Pon una ecuación, basada en la Ecuación de Render, que describa la aproximación que se hace en estos vértices. Describe brevemente cada uno de los símbolos de esta nueva ecuación, pero solo aquellos que no aparezcan ya en la Ecuación de Render.

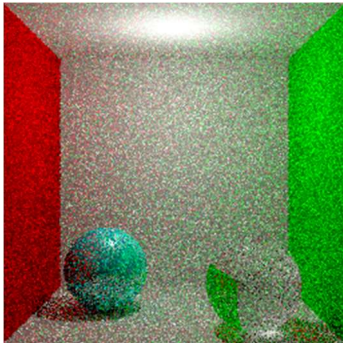
En cada vértice, la ecuación quedaría:

$$L_0(x, \vec{\omega}_0) \approx L_e(x, \vec{\omega}_0) + L_{NEE}(x, \vec{\omega}_0) + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N L_i(x, \omega_k) \beta_k$$

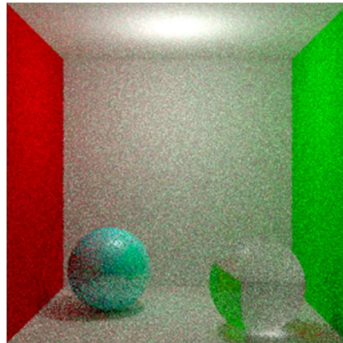
Donde:

- L_{NEE} es la contribución de la luz directa mediante next event estimation
- ω_k es la dirección secundaria muestreada aleatoriamente en el vértice del camino mediante Monte Carlo
- N Número de direcciones secundarias muestreadas en el vértice
- β_k Peso de la contribución del camino, que incorpora la BSDF y la corrección por la probabilidad del evento seleccionado

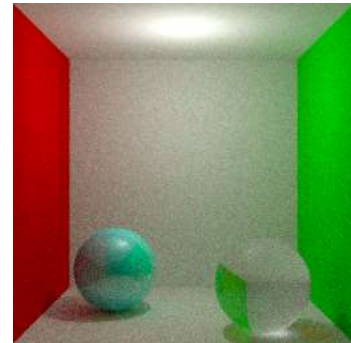
4. Analiza la convergencia del path tracer que has implementado con respecto al número de caminos por pixel. Para ello, muestra una escena (una Cornell Box) para diferentes cantidades de caminos por píxel (por ejemplo, 2, 8, 32, 128 y 512). ¿Con qué rapidez converge el path tracer con respecto al número de caminos por píxel? Puntos extra si incluyes un análisis numérico.



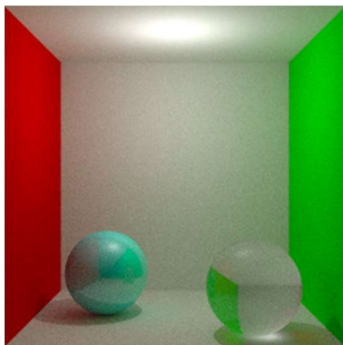
2 muestras/píxel



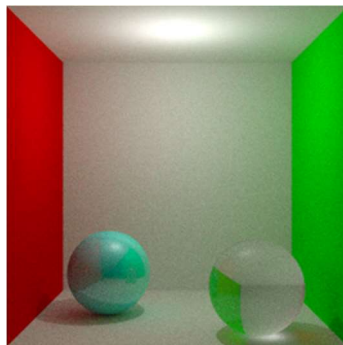
8 muestras/píxel



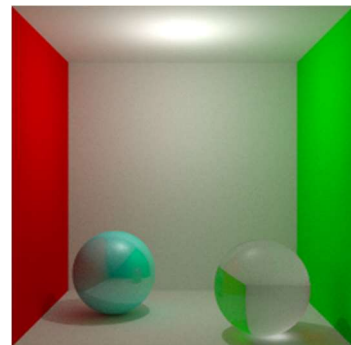
32 muestras/píxel



128 muestras/píxel



512 muestras/píxel



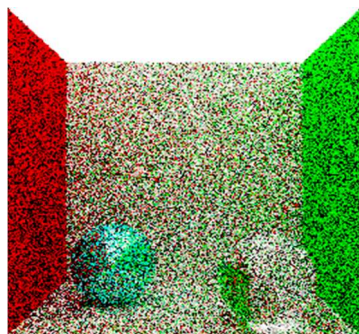
2048 muestras/píxel

Cada imagen se renderiza a una resolución de 256x256 píxeles, y 6 rebotes para cada path del algoritmo de path tracing.

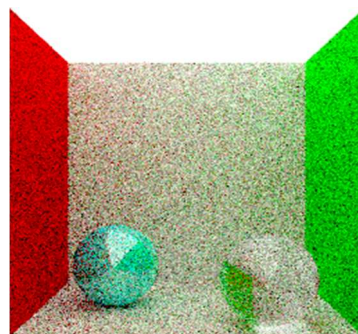
Los tiempos de renderizado han sido los siguientes:

Muestras/pixel	Tiempo
2	0.331769s
8	0.97382s
32	3.49526s
128	13.4607s
512	53.4414s
2024	3m 44.8331s

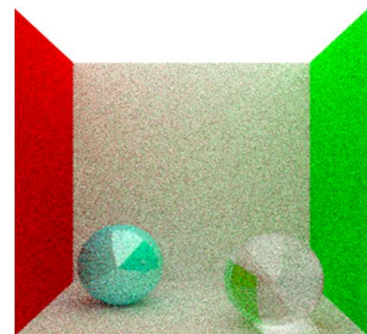
5. Compara la convergencia del path tracer, entre escenas con luz de área y escenas con luz puntual. Para ello, utiliza las dos Cornell Box (la que está iluminada con luz de área y la que está iluminada con una luz puntual) y analiza su convergencia como en el apartado anterior. ¿Con cuál de los dos tipos de fuente de luz la convergencia es más rápida? Justifica tu respuesta en un párrafo.



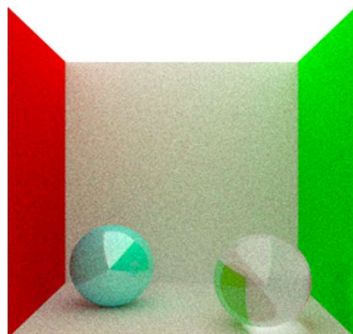
2 muestras/pixel



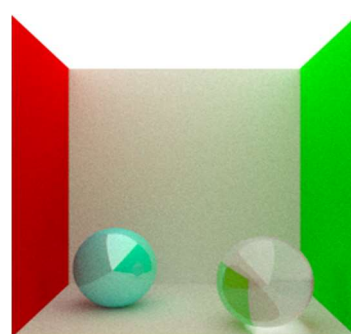
8 muestras/pixel



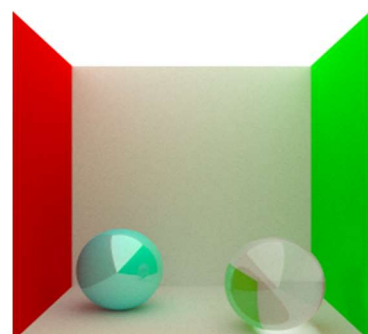
32 muestras/pixel



128 muestras/pixel



512 muestras/pixel



2048 muestras/pixel

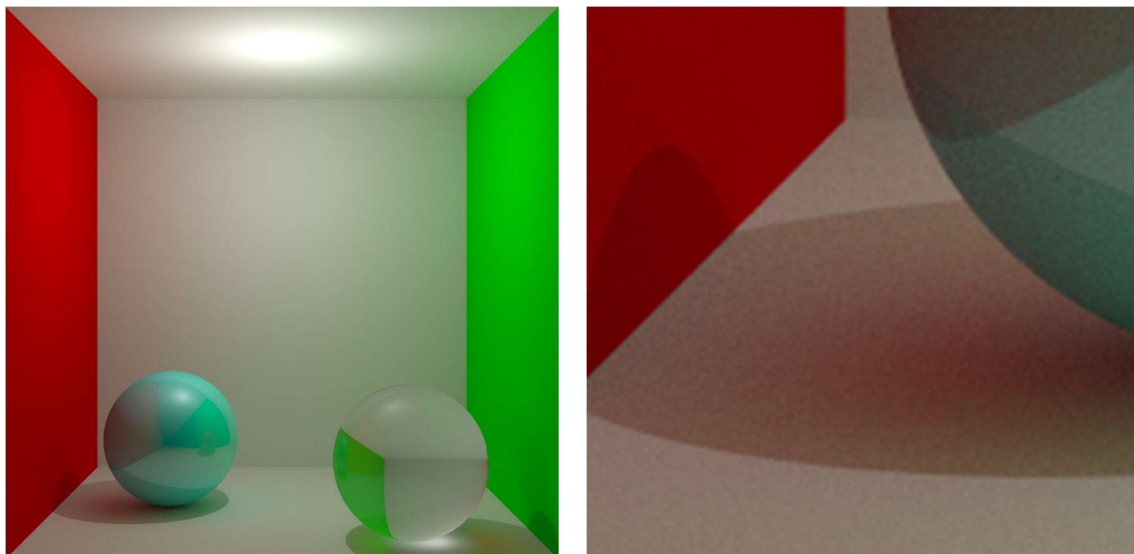
Cada imagen se renderiza a una resolución de 256x256 píxeles, y 6 rebotes para cada path del algoritmo de path tracing, igual que en la pregunta anterior.

Los tiempos han sido los siguientes:

Muestras/pixel	Tiempo
2	0.383787s
8	0.877898s
32	3.90516s
128	14.4257s
512	56.3243s
2024	3m 46.8165s

Al comparar la convergencia del path tracer en las dos escenas de Cornell Box se observa que la escena con luz puntual converge más rápidamente. La razón principal es que la estimación de la luz directa en el caso de una luz puntual presenta menor varianza, ya que toda la energía procede de una única posición y la contribución se evalúa mediante una sola dirección bien definida hacia la fuente de luz. Esto hace que, con el mismo número de muestras, el estimador de Monte Carlo sea más estable y el ruido desaparezca antes.

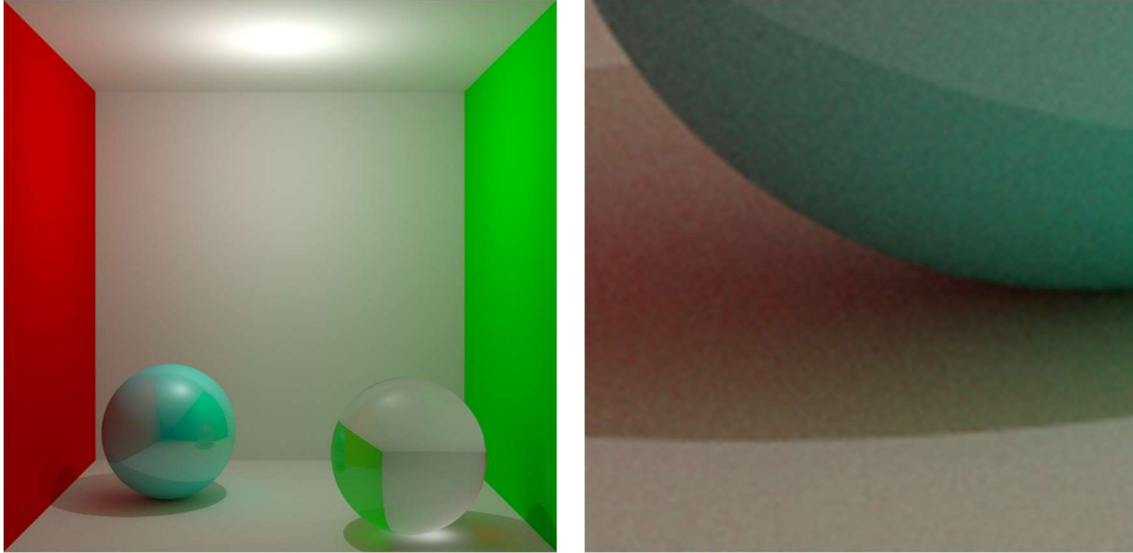
6. **Genera, con tu path tracer, una imagen en la que se vea color bleeding. ¿Qué características de la escena (tipos de luces y materiales, posiciones de luces y objetos) son necesarias para que se vea el color bleeding?**



Visualización del efecto de color bleeding – Resolución 1024x1024 con 512 muestras por pixel y 6 rebotes para los paths del algoritmo de path tracing. (16m 25.7574s)

El color bleeding aparece cuando la iluminación indirecta permite que el color de una superficie se propague a otras mediante rebotes de luz. Para que este efecto sea visible es necesario que la escena incluya materiales difusos coloreados, ya que este tipo de materiales dispersa la luz en todas direcciones y conserva su color en los rebotes. Además, el trazador debe permitir múltiples rebotes de la luz, puesto que el color bleeding surge a partir de la iluminación indirecta.

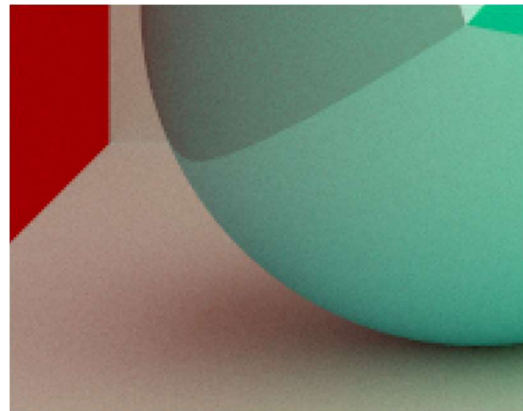
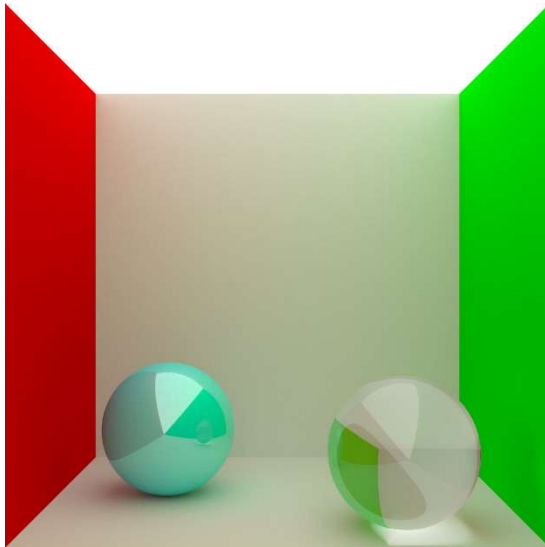
7. Genera, con tu path tracer, una imagen en la que se vean sombras duras.
¿Qué características de la escena son necesarias para que se vea la sombra dura?



Visualización de las sombras duras de las bolas – Resolución 1024x1024 con 512 muestras por pixel y 6 rebotes para los paths del algoritmo de path tracing. (16m 25.7574s)

Las sombras duras se caracterizan por presentar bordes bien definidos y transiciones abruptas entre las zonas iluminadas y en sombra. Para que este efecto sea visible en una escena renderizada con un path tracer, es necesario utilizar fuentes de luz puntuales o luces con un tamaño extremadamente pequeño, ya que estas emiten la luz desde una única posición y no generan penumbras apreciables.

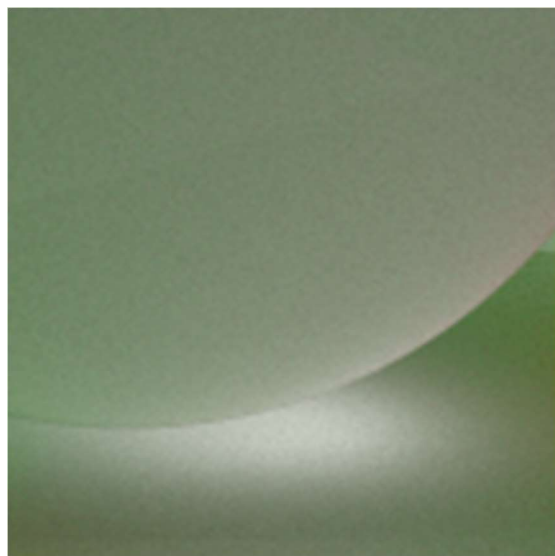
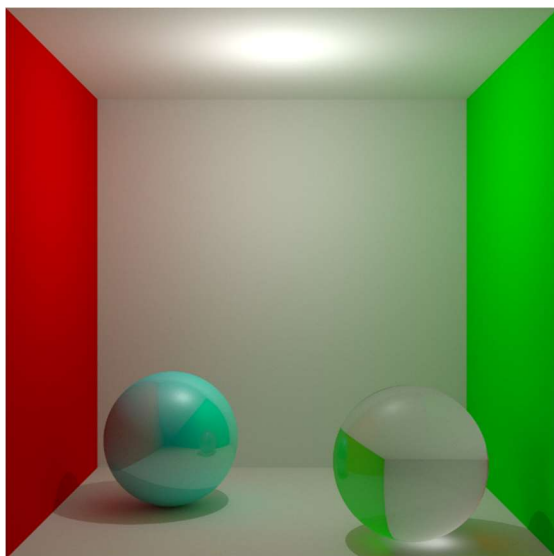
8. **Genera, con tu path tracer, una imagen en la que se vean sombras suaves.**
¿Qué características de la escena son necesarias para que se vea una sombra suave?



Ejemplo de sombra suave – Resolución 1024x1024 con 2048 muestras por pixel y 6 rebotes para el algoritmo de path tracing (1h 4m 15.7462s)

Las sombras suaves se caracterizan por presentar una transición gradual entre las zonas iluminadas y las zonas en sombra, dando lugar a regiones de penumbra. Para que este efecto sea visible en una escena renderizada con un path tracer es necesario utilizar luces de área, es decir, fuentes de luz con tamaño físico no despreciable. Al emitir luz desde múltiples puntos de su superficie, una parte de la luz puede quedar bloqueada mientras otra alcanza la superficie, produciendo bordes de sombra difusos.

9. **Genera, con tu path tracer, una imagen en la que se vean cáusticas.** **¿Qué características de la escena son necesarias para que se vean cáusticas?**



Visualización del efecto de Causticas – Resolución 1024x1024 con 512 muestras por pixel y 6 rebotes para los paths del algoritmo de path tracing. (16m 25.7574s)

Las cáusticas aparecen cuando la luz se refleja o refracta de forma especular en un objeto y posteriormente incide sobre una superficie difusa, concentrando la energía luminosa en regiones concretas. Para que este efecto sea visible es necesario incluir materiales reflectantes o refractivos (por ejemplo, vidrio), una superficie difusa receptora como el suelo o una pared, y una fuente de luz relativamente pequeña o concentrada. Además, la escena debe permitir varios rebotes de luz y utilizar un alto número de muestras, ya que las cáusticas corresponden a trayectorias poco probables y presentan una varianza elevada.

10. De los cuatro efectos que has generado para las preguntas anteriores, ¿cuál es el más difícil de obtener con tu path tracer? ¿Por qué?

De los cuatro efectos generados (color bleeding, sombras duras, sombras suaves y cáusticas), el más difícil de obtener con el path tracer implementado son las cáusticas. Esto se debe a que las cáusticas dependen de trayectorias de luz muy específicas, en las que la radiancia emitida por una fuente luminosa es reflejada o refractada de forma especular y, tras uno o varios rebotes, alcanza una superficie difusa. Este tipo de caminos tiene una probabilidad muy baja de ser muestreado mediante path tracing clásico desde la cámara, lo que provoca una alta varianza y requiere un número muy elevado de muestras para que el efecto sea visible.